

Formelsammlung: Kreisberechnungen

Teil 1: π · Umfang · Fläche · Ausschnitt · Rückwärtsrechnen · Seite 1/2

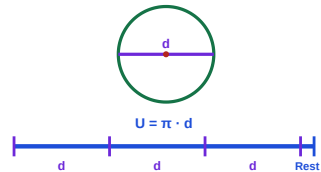
Alles hängt an einer einzigen Zahl

Teilt man bei *irgendeinem* Kreis den Umfang durch den Durchmesser, kommt immer dieselbe Zahl heraus: $\pi \approx 3,14159...$ Sie lässt sich nicht als Bruch schreiben, ihre Dezimaldarstellung bricht nie ab und wird nie periodisch. Zum Rechnen nimmt man den Taschenrechner oder rundet auf 3,14.

Farbcode in allen Zeichnungen: **Radius rot** · **Durchmesser violett** · **Umfang blau** · **Fläche grün** · **Ausschnitt orange**. Immer gilt $d = 2r$.

1. Umfang

$$U = 2 \cdot \pi \cdot r = \pi \cdot d$$

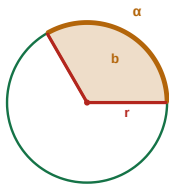


In den Umfang passen 3 Durchmesser und ein Rest

Beispiel $r = 5 \text{ cm}$: $U = 2 \cdot \pi \cdot 5 = 10\pi \approx 31,42 \text{ cm}$

Achtung: In $2 \cdot \pi \cdot r$ steht der *Radius*. Wer dort den Durchmesser einsetzt, erhält das Doppelte.

3. Bogen und Ausschnitt



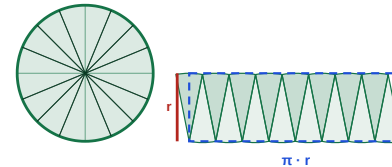
Anteil am ganzen Kreis: $\alpha : 360^\circ$

$$b = (\alpha : 360^\circ) \cdot 2\pi r \quad A = (\alpha : 360^\circ) \cdot \pi r^2$$

Beispiel $r = 6$, $\alpha = 60^\circ$: Anteil $\frac{1}{6}$. Bogen $b = \frac{1}{6} \cdot 12\pi = 2\pi \approx 6,28$. Fläche $A = \frac{1}{6} \cdot 36\pi = 6\pi \approx 18,85$.

Umfang des Ausschnitts: $u = b + 2r$ — die beiden Radien gehören dazu.

2. Flächeninhalt — woher die Formel kommt



Der Kreis wird in Sektoren geschnitten und abwechselnd umgelegt — hier 16 Stücke

$$A = \pi \cdot r^2$$

Der ganze Umfang $2\pi r$ verteilt sich auf Ober- und Unterkante des Streifens; jede Kante bekommt die Hälfte, also $\pi \cdot r$. Hoch ist der Streifen r . Damit ist $A = \pi \cdot r \cdot r = \pi \cdot r^2$.

Je feiner man schneidet, desto gerader die Kanten: Bei n Stücken ist der Streifen $n \cdot \sin(180^\circ/n) \cdot r$ breit — bei 16 Stücken schon $3,1214 \cdot r$, bei 48 Stücken $3,1394 \cdot r$.

4. Rückwärtsrechnen — den Radius bestimmen

UMFANG GEGEBEN

Aus $U = 2 \cdot \pi \cdot r$ folgt $r = U : (2\pi)$

Beispiel: $U = 31,42 \text{ cm} \Rightarrow r = 31,42 : 6,2832 \approx 5 \text{ cm}$

FLÄCHE GEGEBEN — ZWEI SCHRITTE

Aus $A = \pi \cdot r^2$ folgt $r^2 = A : \pi$, dann $r = \sqrt{A : \pi}$

Beispiel: $A = 50,27 \text{ cm}^2 \Rightarrow r^2 \approx 16 \Rightarrow r = 4 \text{ cm}$

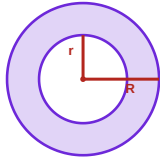
Reihenfolge beachten: erst durch π teilen, *dann* die Wurzel ziehen. Wer zuerst die Wurzel zieht, rechnet $\sqrt{A : \pi}$ — das ist etwas anderes.

Aus dem Umfang bekommt man mit $U : \pi$ zuerst den **Durchmesser**. Wer dort aufhört, gibt die doppelte Länge an.

Formelsammlung: Kreisberechnungen

Teil 2: Kreisring · Anteile · zusammengesetzte Figuren · typische Fehler · Seite 2/2

5. Kreisring



$$A = \pi \cdot (R^2 - r^2)$$

Beispiel $R = 5$, $r = 3$: $A = \pi \cdot (25 - 9) = 16\pi \approx 50,27$

Nicht $\pi \cdot (R - r)^2 = 4\pi \approx 12,57$. Erst quadrieren, dann subtrahieren.

6. Die wichtigsten Anteile auf einen Blick

α	30°	45°	60°	90°	120°	180°	270°	360°
Anteil	1/12	1/8	1/6	1/4	1/3	1/2	3/4	1
Bogen b	$\pi r/6$	$\pi r/4$	$\pi r/3$	$\pi r/2$	$2\pi r/3$	πr	$3\pi r/2$	$2\pi r$
Fläche A	$\pi r^2/12$	$\pi r^2/8$	$\pi r^2/6$	$\pi r^2/4$	$\pi r^2/3$	$\pi r^2/2$	$3\pi r^2/4$	πr^2

Beide Zeilen haben denselben Bau: **ganzer Kreis mal Anteil**. Wer den Anteil einmal bestimmt hat, kann ihn für Bogen und Fläche gleichermaßen verwenden.

7. Zusammengesetzte Figuren — addieren und subtrahieren

HALBKREIS

$A = \frac{1}{2} \cdot \pi r^2$ · $U = \pi r + 2r$
der Durchmesser gehört zum Umfang

QUADRAT MIT LOCH

$A = a^2 - \pi r^2$
Beispiel $a = 10$, $r = 4$: $100 - 16\pi \approx 49,73$

LAUFBAHN (RECHTECK + 2 HALBKREISE)

$A = 2rl + \pi r^2$ · $U = 2l + 2\pi r$
zwei Halbkreise ergeben einen ganzen Kreis

WEG UM EINEN BRUNNEN

$A = \pi \cdot ((r + b)^2 - r^2)$
Beispiel $d = 6$, $b = 2$: $\pi(25 - 9) = 16\pi \approx 50,27$

Neue Formeln braucht man nie: Man zerlegt die Figur in bekannte Teile und rechnet sie zusammen. Beim **Umfang** zählt nur, was wirklich Rand ist — innere Trennlinien gehören nicht dazu.

8. Typische Fehler

FALSCH

„Der Durchmesser ist 10, also $U = 2 \cdot \pi \cdot 10 = 62,8$.“

FALSCH

„ $r = 5$, also $A = \pi \cdot 2 \cdot 5 = 31,42$.“

FALSCH

„ $A = 50,27$, also $r = 50,27 : \pi = 16$.“

FALSCH

„Viertelkreis mit $r = 4$, Umfang also $b = 2\pi \approx 6,28$.“

RICHTIG

Mit dem Durchmesser rechnet man $U = \pi \cdot d = 31,42$. In $2\pi r$ gehört der *Radius*, hier also 5.

RICHTIG

r^2 heißt $r \cdot r$, nicht $2r$: $A = \pi \cdot 25 \approx 78,54$. Und 31,42 ist ausgerechnet der *Umfang*.

RICHTIG

Die 16 sind erst r^2 . Es fehlt die Wurzel: $r = \sqrt{16} = 4$.

RICHTIG

Das ist nur der **Bogen**. Der Umfang des Ausschnitts ist $b + 2r = 6,28 + 8 = 14,28$.